Universidade de Brasília

GESTÃO DO GÊMEO DIGITAL DE RECICLAGEM EM COOPERATIVAS SOB A ÓTICA DA PRIVACIDADE (SIPA)

Autores – Grupo Reciclagem 1

Filipe Alves de Sousa	261108383	262114213	Emanuel Brandão de Galvão Correia
Ruben Isaac Dias da Silva	262115391	261107680	Carlos Eduardo da Silva Papa

Disciplina: Gestão de Projetos de TI (GPTI) – PPCA/CIC/UnB
Componente: `SRSR3.SIPA-CC` / `DSRSR3.SIPA-CC` **Código:** 3P2 / 3R31

Resumo

Este relatório apresenta a entrega P2A da disciplina Gestão de Projetos de TI (PPCA/UnB): a descrição, em termos de Função, Estrutura, Processo e Contexto (F/S/P/C), do gêmeo digital do componente Reciclagem do Sistema de Resíduos Sólidos operado por cooperativas de catadores (DSRSR3-CC) e dos agentes de inteligência artificial (IA) que o compõem. A descrição parte do gêmeo real (RSRSR3-CC), percorre as cinco iterações do tetraedro F/S/P/C e os três patamares do sistema em questão (o componente existente; o componente enriquecido por buscas bibliométricas na Web of Science e pelo artigo de referência do grupo; e o componente depurado pela dissolução nos níveis superiores de resíduos sólidos, resíduos e saneamento básico) e organiza o gêmeo digital pelas duas tabelas periódicas do Digital Twin Consortium: a de capacidades de gêmeos digitais (CPT, o *quê*) e a de capacidades de agentes de IA (AIACPT, o *como*), com quatro tipos de agentes (A1 a A4). O artigo de referência, sobre o gêmeo digital da triagem manual de resíduos (Giel; Dąbrowska, 2025), serve de estado da arte e de fonte de possibilidades de solução. Seguindo o paradigma "da réplica à referência", o gêmeo digital é tratado como referência de decisão: uma cadeia de configurações implementáveis, atualizadas por IA, conduz a cooperativa do estado atual a um estado futuro desejado, com agilidade instantânea na hierarquia de portfólios, programas, projetos e operações. A privacidade, domínio SIPA do grupo, é aplicada como lente transversal: o monitoramento individual de catadores proposto na literatura é redesenhado para métricas agregadas por posto, conforme a LGPD. O documento segue o formato de Relatório Final do PMBOK 6 (item 4.7.3.3) e registra escopo, qualidade, custo, validação, cronograma, benefícios, necessidades de negócio e riscos da fase.

Palavras-chave: gêmeo digital; reciclagem; cooperativas de catadores; F/S/P/C; Digital Twin Consortium; agentes de IA; LGPD; PMBOK.

Lista de siglas e notação

A1 a A4	Tipos de agentes de IA da AIACPT: A1 conversacional; A2 de fluxo procedimental; A3 cognitivo autônomo; A4 inteligência colaborativa com comportamento emergente e coordenação distribuída (MAGS)
AEDR	Saneamento básico: **Á**gua, **E**sgoto, **D**renagem e águas pluviais, **R**esíduos (nível de portfólio); DAEDR é o seu gêmeo digital
AIACPT	*AI Agent Capabilities Periodic Table* do DTC: 45 capacidades de agentes de IA (o *como*).
C1, T1, T2, C2	Grupos funcionais da reciclagem: coleta seletiva, triagem, transformação e comercialização
CPT	*Capabilities Periodic Table* do DTC: 61 capacidades de gêmeos digitais (o *quê*)
DTC	Digital Twin Consortium
F/S/P/C	Função (α), Estrutura (β, do inglês *structure*), Processo (γ) e Contexto (δ)
GPH.SIPA	Guia de **G**overnança/gestão de **P**rojetos com a **H**ierarquia P/P/P/O, estendido pelos domínios SIPA
IA	Inteligência artificial
IoT	Internet das coisas (*Internet of Things*)
IRR	Instalação de reciclagem de resíduos (galpão de triagem)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)
MAGS	*Multi-Agent Generative Systems* (sistemas multiagentes generativos)
P/P/P/O	Hierarquia de portfólios, programas, projetos e operações
P3RD	Componentes do sistema de resíduos sólidos: P prevenção, R1 redução, DM mobilizador digital, R2 reúso, R3 reciclagem, D descarte (nível de programa)
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)
RIPD	Relatório de impacto à proteção de dados pessoais (LGPD)
RLA	Relato de lições aprendidas
RSQ, DSQ	Gêmeo real e gêmeo digital do sistema em questão; $\mathsf{RSQ}(t_k)$ e $\mathsf{DSQ}(t_k)$ são seus estados no instante t_k
RSRSR3-CC	Gêmeo **r**eal (R) do componente R3 (reciclagem) do sistema de resíduos sólidos (SRS), operado por cooperativas de catadores (CC)
DSRSR3-CC	Gêmeo **d**igital (D) do mesmo componente; objeto desta entrega
SIPA	Domínios acrescentados ao PMBOK 8 na disciplina: Sustentabilidade, Inovação, Privacidade e Análise de negócios com decisões ajustadas a riscos
SLU	Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal
SQ	Sistema em questão (aqui, o componente R3)
SRS	Sistema de resíduos sólidos
SRSR3.SIPA-CC	Descrição do componente Reciclagem à luz do SIPA. Nos patamares: SRSR3.SIPA (patamar 1), SRSPR3.SIPA (patamar 2, **p**ropostas) e SRSDR3.SIPA (patamar 3, **d**issolução)
TI, TO, TE	Tecnologias da informação, operacional e de engenharia
WoS, TS	Base Web of Science; *field tag* “Topic” (título, resumo e palavras-chave)

Sumário

1 Introdução **1**
1.1 Contexto e problema . . . 1
1.2 Objetivos . . . 1
2 Fundamentação teórica **2**
2.1 Gêmeo digital: definição, níveis de integração e convergência de tecnologias TI/TO/TE . . . 2
2.2 Da réplica à referência . . . 2
2.3 Descrição de sistemas em F/S/P/C e o tetraedro . . . 2
2.4 As tabelas periódicas do Digital Twin Consortium . . . 3
2.5 Estado ideal: gêmeos digitais na triagem e na reciclagem . . . 3
3 Método **5**
3.1 Visão geral . . . 5
3.2 Buscas bibliométricas . . . 5
3.3 Iterações do tetraedro e contextos . . . 6
4 O gêmeo real RSRSR3-CC **6**
4.1 Contexto (δ) . . . 6
4.2 Função (α) . . . 7
4.3 Estrutura (β) . . . 7
4.4 Processo (γ) . . . 7
4.5 Diagnóstico do patamar 1 . . . 8
5 O gêmeo digital DSRSR3-CC **8**
5.1 Iteração 1: vértices (análise inicial) . . . 9
5.2 Iterações 2 e 3: arestas e faces . . . 9
5.3 Iterações 4 e 5: síntese . . . 9
5.4 Capacidades CPT e AIACPT e os agentes A1 a A4 . . . 10
5.5 Cadeia de configurações e agilidade instantânea . . . 11
5.6 Privacidade como lente transversal . . . 12
6 Conclusões e próximos passos **12**
Referências **13**

1 Introdução

1.1 Contexto e problema

O Sistema de Resíduos Sólidos (SRS) do Distrito Federal passou por uma inflexão com o fechamento do Lixão da Estrutural, em 2018. Para a reciclagem, dada a multiplicidade de cenários possíveis, adotou-se a premissa de um *sistema aberto com propósito*, isto é, com pluralidade de função, estrutura, processo e contexto, enfatizando a participação das cooperativas de catadores. A escolha está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que tem entre seus objetivos a "integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos" (BRASIL, 2010, art. 7º, XII) e determina que o titular dos serviços de limpeza urbana priorize a organização, o funcionamento e a contratação de cooperativas ou associações de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda (BRASIL, 2010, art. 36, § 1º).

A escala do componente é significativa. Segundo o relatório anual do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a coleta seletiva do DF recolheu mais de 53 mil toneladas de resíduos secos em 2023, 28% a mais do que em 2022 (JORNAL DE BRASÍLIA, 2024). Em 2024, o governo distrital mantinha 42 contratos com 31 organizações de catadores, 22 de coleta seletiva e 20 de triagem, envolvendo 1.004 catadores (CORREIO DA MANHÃ, 2024). Os mesmos relatos registram que recicláveis contaminados por resíduos orgânicos e recicláveis descartados na coleta comum ainda reduzem o aproveitamento do material (JORNAL DE BRASÍLIA, 2024). Contratos, metas e vendas dependem, portanto, de informação confiável sobre o que entra no galpão, o que é triado, o que é vendido e o que vira rejeito.

O artigo de referência escolhido pelo grupo descreve exatamente essa carência na triagem manual: em geral, conhece-se apenas o peso total de resíduos recebido no dia, e a produtividade dos trabalhadores só pode ser verificada pela quantidade separada ao longo de vários dias, o que impede reagir rapidamente à variabilidade do fluxo de resíduos e avaliar o desempenho em tempo real (GIEL; DĄBROWSKA, 2025, p. 69). É razoável supor que o mesmo ocorra em parte das cooperativas do DF, onde a triagem também é predominantemente manual. Soma-se a isso a falta de uma referência explícita de futuro: decisões sobre investimento, organização do trabalho e comercialização tendem a ser tomadas caso a caso.

O problema que orienta esta entrega é, portanto: **como descrever um gêmeo digital da reciclagem em cooperativas de catadores que deixe de ser apenas uma réplica do estado atual e passe a servir de referência para decidir como a cooperativa deve evoluir?**

1.2 Objetivos

Objetivo geral. Descrever, em termos de Função, Estrutura, Processo e Contexto (F/S/P/C), o gêmeo digital DSRSR3-CC e seus agentes de IA, a partir do gêmeo real RSRSR3-CC, com base em buscas bibliométricas e nas tabelas periódicas de capacidades do Digital Twin Consortium (DTC), tratando o gêmeo digital como referência de decisão para a evolução do sistema real.

Objetivos específicos.

(1) Caracterizar o gêmeo real RSRSR3-CC em F/S/P/C.
(2) Levantar possibilidades de solução para o componente por buscas bibliométricas na Web of Science (WoS) e pelo artigo de referência.
(3) Eliminar as possibilidades não implementáveis pela dissolução nos níveis hierárquicos superiores: resíduos sólidos, resíduos e saneamento básico.
(4) Descrever o DSRSR3-CC nas cinco iterações do tetraedro F/S/P/C, mapeando as capacidades da CPT (o *quê*) e da AIACPT (o *como*) e os agentes A1 a A4.
(5) Propor a cadeia de configurações $\mathsf{DSQ}(t_k)$ que conduz o RSQ ao estado futuro desejado, com tratamento de privacidade desde a concepção.

2 Fundamentação teórica

2.1 Gêmeo digital: definição, níveis de integração e convergência de tecnologias TI/TO/TE

O Digital Twin Consortium define gêmeo digital como "uma representação virtual de entidades e processos do mundo real. A definição é complementada por três afirmações que orientam esta descrição: sistemas de gêmeos digitais transformam negócios ao acelerar a compreensão holística, a decisão ótima e a ação efetiva, usam dados em tempo real e históricos para representar o passado e o presente e simular futuros previstos. Na origem do conceito, Grieves e Vickers (2017) já descreviam o gêmeo como a combinação de um produto físico, de sua contraparte virtual e das conexões de dados e informações entre ambos, com o propósito de antecipar comportamentos emergentes indesejados em sistemas complexos.

A literatura distingue três níveis de integração conforme a automação do fluxo de dados entre o real e o digital (KRITZINGER et al., 2018). A Tabela 1 resume os três níveis com exemplos para a reciclagem. Eles são usados, na Seção 5.5, como degraus da evolução do DSRSR3-CC.

Tabela 1: Níveis de integração entre o real e o digital, com exemplos para a reciclagem em cooperativas

Nível	**Real → digital**	**Digital → real**	**Exemplo na cooperativa**
Modelo digital	manual	manual	Planilha de simulação da triagem alimentada à mão com as pesagens da semana.
Sombra digital	automático	manual	Balança conectada atualiza estoques e painel a cada pesagem.
Gêmeo digital	automático	automático	Recomendação aprovada pela coordenação é enviada como configuração (ordem de serviço, ajuste da esteira, oferta de venda) e o efeito volta ao modelo.

O gêmeo digital resulta da convergência de três tecnologias: a tecnologia da informação (TI), que coleta, higieniza, processa, armazena e comunica dados; a tecnologia operacional (TO), que controla e monitora processos e dispositivos físicos; e a tecnologia de engenharia (TE), que modela o mundo real. Em uma cooperativa, a TO está nas esteiras, prensas e balanças; a TI, nos registros de pesagem, estoque e venda; e a TE, nos modelos que permitem simular a triagem e planejar a operação.

2.2 Da réplica à referência

A disciplina adota o paradigma apresentado no PAEE/ALE 2026, segundo o qual o gêmeo digital passa da condição de réplica à de referência de decisão:

> Um gêmeo digital torna-se estrategicamente significativo quando ajuda os decisores a escolher entre alternativas e a justificar a sequência das mudanças. Quando os decisores tratam o gêmeo como réplica, seu trabalho tende a otimizar a fidelidade às condições de hoje; quando o tratam como referência, tende a otimizar a defensabilidade das decisões em direção a um alvo futuro.

2.3 Descrição de sistemas em F/S/P/C e o tetraedro

Para Gharajedaghi, "ver o todo requer entender estrutura, função, processo e contexto ao mesmo tempo": a estrutura define os componentes e suas relações; a função define os resultados produzidos; o processo define explicitamente a sequência de atividades e o *know-how* para produzir o resultado; e o contexto define o ambiente em que o sistema está situado Na notação adotada, a função é α (F), a estrutura é β (S), o processo é γ (P) e o contexto é δ (C).

A descrição é iterativa. Na iteração inicial, o contexto C_0 é o sistema imediatamente superior em complexidade que contém o sistema em questão, e nele se descrevem a função, a estrutura e o processo do sistema; na iteração seguinte, o contexto C_1 é um sistema mais complexo, que contém o resultado da primeira, e assim por diante. O exemplo do coração, adaptado de Gharajedaghi, ilustra o movimento: em C_0 o coração é descrito

dentro do sistema circulatório; em C_1, dentro do sistema circulatório somado à oxigenação do sangue pelos pulmões.

As quatro dimensões são representadas como os vértices de um tetraedro regular, e a descrição evolui em cinco iterações (Figura 1): os 4 vértices (análise inicial), as 6 arestas FS, FP, FC, SP, SC e PC (análise intermediária), as 4 faces FSP, FSC, FPC e SPC (análise final), a planificação do tetraedro (síntese inicial) e o tetraedro regular (síntese final). Formalmente, sendo ℓ uma operação lógica genérica, cada dimensão é redescrita a partir de uma face que a contém:

$$\alpha_{n+1} = \ell(\alpha_n\beta_n\delta_n), \qquad \beta_{n+1} = \ell(\alpha_n\beta_n\gamma_n), \qquad \gamma_{n+1} = \ell(\beta_n\gamma_n\delta_n), \qquad \delta_{n+1} = \ell(\alpha_n\gamma_n\delta_n), \tag{1}$$

de modo que, na primeira iteração, $\alpha_1 = \ell(\text{FSC})$, $\beta_1 = \ell(\text{FSP})$, $\gamma_1 = \ell(\text{SPC})$ e $\delta_1 = \ell(\text{FPC})$. A síntese integra as quatro dimensões, o que denotamos aqui por $\Sigma_n = \ell(\alpha_n\beta_n\gamma_n\delta_n)$.

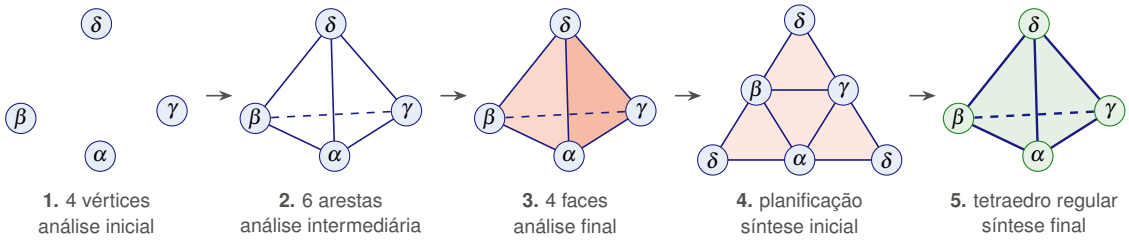


Figura 1: As cinco iterações da descrição de um sistema no tetraedro F/S/P/C, com α = F (função), β = S (estrutura), γ = P (processo) e δ = C (contexto). Fonte: redesenhado pelo grupo a partir das referências de aula.

2.4 As tabelas periódicas do Digital Twin Consortium

A **CPT** (*Capabilities Periodic Table*, versão 1.2) distribui 61 capacidades de gêmeos digitais em seis categorias: **DS** serviços de dados (16), que dão acesso, ingestão e gestão de dados da borda ao *data center* e estabelecem a conexão entre o físico e o virtual; **IR** integração (6), com sistemas internos e externos e entre gêmeos digitais; **IC** inteligência (15), com análises básicas e avançadas, IA e orquestração; **UX** experiência do usuário (12), para interagir com o gêmeo e visualizar seus dados; **MG** gerenciamento (4) do sistema e do ecossistema; e **TW** confiabilidade (8), que reúne segurança, privacidade, segurança operacional, confiabilidade e resiliência. A CPT responde ao *quê* o gêmeo digital precisa ter.

A **AIACPT** (*AI Agent Capabilities Periodic Table*, versão 1.0) é, segundo o DTC, um arcabouço interativo para ajudar organizações a projetar, avaliar e analisar sistemas baseados em agentes inteligentes (**?**). Ela distribui 45 capacidades em seis áreas: **PK** percepção e conhecimento (4), **CG** cognição e raciocínio (6), **LA** aprendizado e adaptação (6), **AE** ação e execução (6), **IC** interação e colaboração (12) e **GS** governança e segurança (11). A AIACPT responde ao *como*. Além da automação estática, ela considera quatro tipos de agentes, em ordem crescente de tecnologia embarcada: **A1** conversacionais (interação em linguagem natural com gestão básica de contexto); **A2** de fluxo procedimental (tarefas de várias etapas com integração de ferramentas e colaboração por papéis); **A3** cognitivos autônomos (planejamento autodirigido, aprendizado com a experiência, raciocínio sofisticado); e **A4** de inteligência colaborativa, com comportamento emergente e coordenação distribuída, incluindo os sistemas multiagentes generativos (MAGS).

As duas tabelas se correspondem em dois blocos (Figura 2). As 49 capacidades da CPT orientadas a dados (DS, IR, IC e UX) seguem a escada dado → informação → conhecimento → *know-how* e correspondem a 22 capacidades da AIACPT (PK, CG, LA e AE); as 12 capacidades de gerenciamento e confiabilidade (MG e TW) correspondem às outras 23 (IC e GS), que tratam da prontidão e da excelência organizacionais.

2.5 Estado ideal: gêmeos digitais na triagem e na reciclagem

O artigo de referência do grupo, de Giel e Dąbrowska (2025), parte da constatação de que, apesar dos avanços da Indústria 4.0, a triagem manual continua amplamente usada como apoio à triagem automática, por ser flexível diante das características físicas e químicas muito variáveis dos resíduos e por exigir menos investimento. A

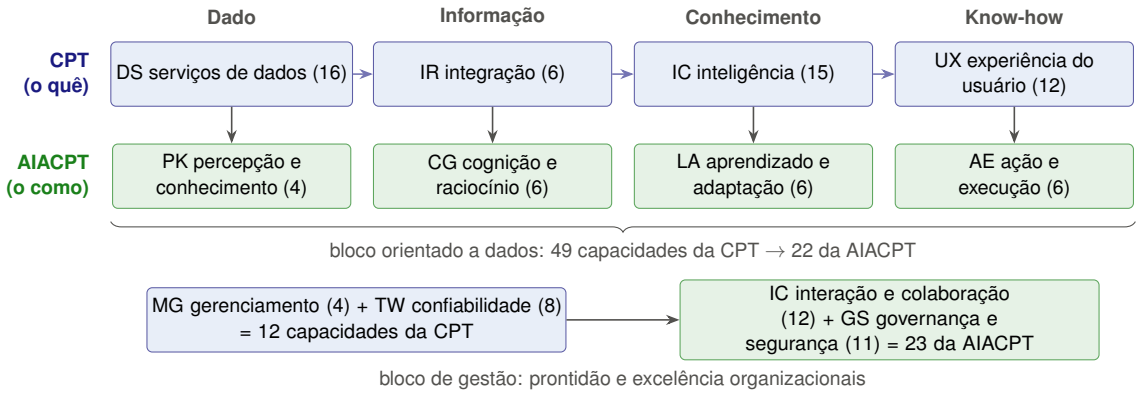


Figura 2: Correspondência entre as capacidades da CPT (o *quê*) e da AIACPT (o *como*): bloco orientado a dados, na escada dado → informação → conhecimento → *know-how*, e bloco de gestão, confiança e governança. Os agentes A1 a A4 combinam capacidades dos dois blocos. Fonte: elaborado pelo grupo a partir dos materiais de aula.

pesquisa sobre triagem manual, porém, concentra-se em ergonomia e saúde do trabalhador, estudos de gestão e desempenho são raros e tratam o sistema de forma global (Tabela 1 do artigo, p. 66). A principal lacuna apontada é a falta de análise em tempo real, que impede decidir sobre o número de trabalhadores, sua alocação, o número de frações retiradas em cada posto e a avaliação contínua do desempenho (GIEL; DĄBROWSKA, 2025, p. 67).

Os autores apoiam-se na arquitetura de três componentes do gêmeo digital (objeto físico, representação virtual e conexão bidirecional de dados), citando Jones *et al.* (2020), e derivam quatro ações: caracterizar e decompor o objeto físico, desenvolver o sistema de coleta de dados, construir a cópia virtual e formar a conexão bidirecional. Distinguem a triagem positiva, que separa os materiais desejados, da negativa, que remove os indesejados, e observam que, como há pessoas no processo, o problema corresponde a um *gêmeo digital humano*. A gestão requer dados do fluxo de resíduos (morfologia e tamanho), da esteira (velocidade) e dos trabalhadores (produtividade e precisão), podendo incluir condições de trabalho como temperatura e poeira. As quatro etapas propostas são: (I) representação física da cabine de triagem em laboratório, com sensor de fluxo, câmera RGB, *encoders* e luvas de captura de movimento; (II) representação virtual em modelo de simulação (FlexSim), capaz de variar fluxo, velocidade, número e alocação de trabalhadores e de devolver produtividade e precisão por trabalhador; (III) conexão entre físico e virtual por banco de dados relacional, com verificação de atrasos; e (IV) otimização, com variáveis de decisão, funções objetivo de máxima precisão e produtividade e aprendizado por reforço. Os benefícios esperados são dados em tempo real, avaliação de cada trabalhador, otimização do arranjo e do número de trabalhadores e maior eficiência na separação de frações recicláveis.

A literatura complementar reforça o quadro. Cimpan *et al.* (2015) revisam o estado da arte da triagem centralizada de recicláveis de resíduos urbanos; Wilts *et al.* (2021) discutem a IA na triagem de resíduos municipais como viabilizadora da economia circular; e Lubongo e Alexandridis (2022) avaliam o desempenho e os desafios da triagem automatizada comercial de plásticos. No plano dos gêmeos digitais, Preut, Kopka e Clausen (2021) argumentam que eles podem levar informação precisa sobre produtos e processos aos atores certos no momento certo, apoiando estratégias de economia circular, e Rejeb *et al.* (2022) revisam o papel da internet das coisas na economia circular. Sharotry *et al.* (2022) propõem um gêmeo digital conceitual para detectar fadiga biomecânica de operadores, exemplo do gêmeo digital humano. Sobre os catadores, Dias (2016) mostra as contribuições ambientais e econômicas desses trabalhadores às cidades e defende que os sistemas de gestão de resíduos os tratem como parceiros, e Gutberlet (2016) discute as cooperativas de reciclagem como base de comunidades resilientes. Nenhuma dessas fontes trata, especificamente, de um gêmeo digital para cooperativas de catadores, o que caracteriza a lacuna em que este trabalho se insere.

O contexto normativo brasileiro completa a fundamentação. A PNRS (BRASIL, 2010), regulamentada pelo Decreto 10.936/2022 (BRASIL, 2022), define coleta seletiva e reciclagem, reconhece o resíduo reciclável como bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, fixa a ordem

de prioridade entre não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, incentiva as cooperativas de catadores, prioriza recursos da União aos municípios que as incluem na coleta seletiva e institui o Sinir. O Decreto 11.413/2023 instituiu certificados de crédito de reciclagem, com prioridade de agregação de valor para catadores individuais ou cooperados (BRASIL, 2023a, art. 3º, X), o que torna a comprovação rastreável de massas uma necessidade concreta. Por fim, a LGPD (BRASIL, 2018) qualifica o dado biométrico como sensível, estabelece princípios como finalidade, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, exige segurança desde a concepção e prevê o relatório de impacto à proteção de dados pessoais.

3 Método

3.1 Visão geral

O método combina os três patamares do sistema em questão com as cinco iterações do tetraedro F/S/P/C (Seção 2.3). A Figura 3 resume o percurso. No patamar 1, descreve-se o componente existente (SRSR3.SIPA), isto é, o gêmeo real RSRSR3-CC. No patamar 2, o componente é enriquecido com possibilidades de absolvição, resolução ou otimização obtidas por buscas bibliométricas e pela interação com partes interessadas (SRSPR3.SIPA). No patamar 3, eliminam-se as possibilidades não implementáveis, por dissolução nos níveis hierárquicos superiores: sistema de resíduos sólidos, sistema de resíduos e saneamento básico (SRSDR3.SIPA). O resultado alimenta a descrição do DSRSR3-CC, as capacidades CPT e AIACPT, os agentes e a cadeia de configurações.

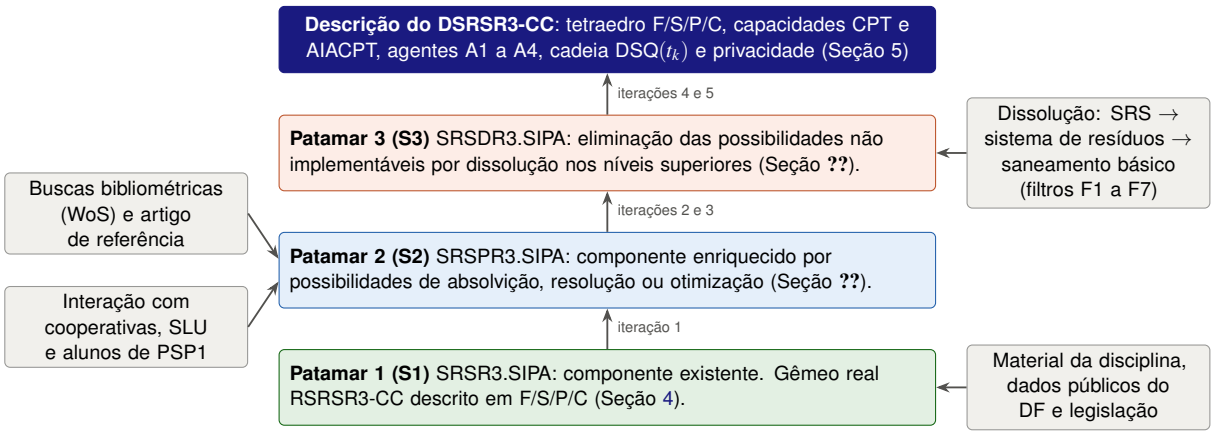


Figura 3: Percurso metodológico: patamares do sistema em questão, entradas de cada patamar e iterações do tetraedro. Fonte: elaborado pelo grupo a partir das notas de aula e pesquisa bibliográfica.

3.2 Buscas bibliométricas

As buscas usam a coleção principal da Web of Science, acessada pelo Portal de Periódicos CAPES (CAFe), com o *field tag* TS (tópico: título, resumo e palavras-chave). As buscas foram organizadas em uma matriz que combina a cadeia base de cada componente do SRS com cadeias para cada dimensão (`function*`, `struct*`, `proces*` e `context*`). Para a reciclagem, a cadeia base é `solid* wast* rec*`, com 59.765 registros na última data.

Dois padrões orientam a descrição. Primeiro, a literatura de reciclagem de resíduos sólidos é dominada pelo processo (27.107 registros) e pela estrutura (7.196), enquanto o contexto é o vértice menos frequente (2.041). Segundo, a escassez de contexto se repete em todas as ordens: as arestas FC (176) e SC (270) e a face FSC (36) são as menores de seus grupos, e apenas 14 registros combinam as quatro dimensões. Como a contagem é um indicador lexical (a presença do termo no tópico), ela não mede, sozinha, a qualidade do tratamento do contexto, ainda assim, sugere que a descrição do contexto exigirá mais esforço próprio do grupo e é onde o gêmeo digital pode agregar mais, ao modelar explicitamente regras, instituições e mercado.

A leitura prioriza os 14 registros FSPC e as faces que contêm o contexto (FSC 36, FPC 78 e SPC 108), além do artigo de referência, selecionado pelo grupo na pesquisa bibliográfica.

3.3 Iterações do tetraedro e contextos

Para aplicar a regra de iteração da Seção 2.3 ao componente R3, o grupo adotou a sequência de contextos e a correspondência com os patamares e as buscas da Tabela 2. Trata-se de uma decisão de modelagem desta entrega, a ser consolidada com os demais grupos de reciclagem na P2B.

Tabela 2: Iterações do tetraedro, contextos de referência, patamares e buscas usados na descrição do DSRSR3-CC

Iteração	Elemento	Contexto de referência	Patamar	Buscas
1	4 vértices	C_0: recuperação de resíduos via cooperativas de catadores (DM, R2 e R3), sistema imediatamente superior	$1 \to 2$	F, S, P, C
2	6 arestas	C_1: sistema de resíduos sólidos (os cinco componentes e suas interfaces)	2	pares
3	4 faces	C_2: sistema de resíduos, programa P3RD (metas, contratos, SLU)	$2 \to 3$	trios
4	planificação	C_3: saneamento básico, portfólio AEDR	3	quarteto
5	tetraedro	C_3 e espaço digital (DSRS, DAEDR, dados públicos e de mercado)	3 (síntese)	quarteto

4 O gêmeo real RSRSR3-CC

A descrição do gêmeo real contempla o componente "reciclagem de resíduos sólidos via cooperativas de catadores" e é complementada por dados públicos do DF e pelo artigo de referência. Ela descreve as cooperativas de forma genérica; os dados de uma cooperativa concreta serão incorporados após a interação prevista na Seção **??**.

4.1 Contexto (δ)

O contexto de formação de valor do componente é a recuperação de resíduos sólidos, que engloba o reúso (R2) e a reciclagem (R3) e integra o programa P3RD, voltado a produtos orientados à prevenção e à redução, à mobilização em educação ambiental via cooperativas, ao reúso e à reciclagem via cooperativas e ao descarte em aterros sanitários. Seguindo a Tabela 2, o contexto se lê em camadas:

- C_0**, recuperação via cooperativas**: as mesmas cooperativas atuam na mobilização (DM), no reúso (R2) e na reciclagem (R3); o desempenho da reciclagem depende da qualidade da separação na origem, que é objeto da mobilização.
- C_1**, sistema de resíduos sólidos**: a reciclagem recebe o que a prevenção e a redução não evitaram e envia o rejeito ao descarte (D), em aterro sanitário.
- C_2**, sistema de resíduos (programa P3RD)**: o governo distrital contrata as cooperativas para coleta seletiva e triagem. Em 2024 eram 42 contratos com 31 organizações e 1.004 catadores, e os valores anuais passaram de R$ 14 milhões para R$ 53 milhões entre 2019 e 2023 (CORREIO DA MANHÃ, 2024); a coleta seletiva recolheu mais de 53 mil toneladas em 2023 (JORNAL DE BRASÍLIA, 2024).
- C_3**, saneamento básico (portfólio AEDR)**: os resíduos são um dos quatro serviços de saneamento (BRASIL, 2007, art. 3º, I) e disputam prioridade e recursos com água, esgoto e drenagem.

O contexto inclui ainda o marco legal (PNRS, Decretos 10.936/2022, 11.413/2023 e 11.414/2023), o mercado de recicláveis, formado por compradores intermediários e pela indústria, e a cooperação acadêmica iniciada em 2018 pela UnB e pela Aalborg University, que levou em 2023 a um projeto Erasmus/UE com a Saxion University e a Universidade do Minho, com encerramento em agosto de 2026.

4.2 Função (α)

A função é a reciclagem de resíduos sólidos via cooperativas de catadores, em quatro grupos funcionais: C1 coleta seletiva, T1 triagem, T2 transformação e C2 comercialização. Os resultados produzidos vão além do material reciclado: desvio de resíduos do aterro, em linha com a ordem de prioridade da PNRS (BRASIL, 2010, art. 9º), trabalho e renda para os catadores, retorno de materiais à cadeia produtiva e educação ambiental. A Tabela 3 detalha cada grupo funcional.

Tabela 3: Função do gêmeo real por grupo funcional

Grupo	O que faz	Resultado	Decisões típicas	Informação disponível hoje*
C1 coleta seletiva	Recolhe resíduos secos separados na origem; depende do comportamento ambiental dos geradores e do cumprimento das regras	Material recebido no galpão	Rotas, frequência, orientação aos geradores	Volume por viagem ou por dia; qualidade percebida
T1 triagem	Separa por material em esteiras ou mesas; prensa, enfarda e armazena	Frações limpas, fardos e rejeito	Catadores por posto, frações por posto, ritmo, momento de prensar	Peso total diário; pesagem dos fardos
T2 transformação	Organizacional (cooperativa, saúde e segurança, educação) e material (física, química, biológica)	Cooperativa capacitada; materiais de maior valor	Capacitação, EPIs, investimento em beneficiamento	Registros de presença e de capacitação
C2 comercialização	Vende fardos e materiais beneficiados em instalações existentes ou novas, com verticalização, horizontalização ou redes	Receita, depois rateada entre cooperados	Quando, quanto e a quem vender; formar redes	Notas de venda; preços consultados caso a caso

4.3 Estrutura (β)

A Tabela 4 descreve matéria, energia, inteligência organizacional e relacionamentos. A lista considera os elementos estruturais: legislação e regulamentação, cooperativas de catadores, instalações de reciclagem de resíduos (IRR), equipamentos e instalações de transformação, veículos de coleta seletiva e redes de comercialização de reciclados.

Tabela 4: Estrutura do gêmeo real RSRSR3-CC

Elemento	Composição
Matéria	Resíduos secos (papel, papelão, plásticos, metais, vidro), fardos e rejeito; galpões (IRR), esteiras ou mesas de triagem, prensas, balanças, contêineres e *big bags*; veículos de coleta seletiva; equipamentos de proteção individual
Energia	Eletricidade para esteiras, prensas e iluminação; combustível dos veículos; trabalho físico, atenção e destreza dos catadores
Inteligência organizacional	Saber tácito de identificação dos materiais; estatuto, regimento e assembleias da cooperativa (autogestão); regras de rateio da renda; contratos com o SLU; legislação e regulamentação; conhecimento acumulado na parceria UnB–AAU
Relacionamentos	Entre cooperados (turnos, rodízio, rateio); cooperativa e SLU (contratos de coleta e triagem); cooperativa, compradores e indústria; cooperativa e geradores (qualidade da separação); cooperativa, redes e movimentos de catadores, universidade e poder público

4.4 Processo (γ)

O processo consolida a função na sequência C1 $\rightarrow$ T1 $\rightarrow$ T2 $\rightarrow$ C2 sobre a estrutura descrita. A Figura 4 mostra os fluxos de material, de informação e de dinheiro. A triagem pode ser positiva, quando se retiram os materiais de interesse, ou negativa, quando se retiram os indesejados (GIEL; DĄBROWSKA, 2025, p. 68). Os pontos de perda de informação estão na passagem entre etapas: o que chega ao galpão é conhecido apenas no agregado, a produção da triagem só aparece na pesagem dos fardos e a venda é registrada em notas, sem ligação sistemática com a composição do que entrou.

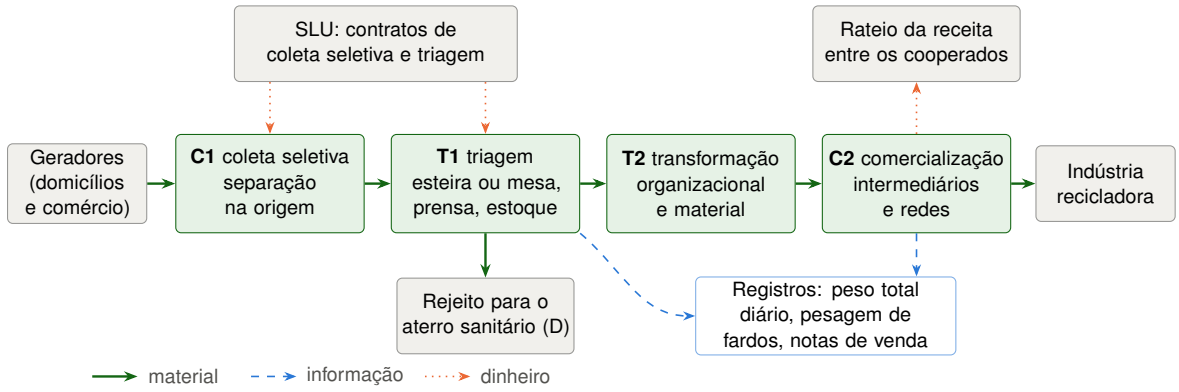


Figura 4: Processo do gêmeo real: fluxos de material, informação e dinheiro nos grupos funcionais C1, T1, T2 e C2. Fonte: elaborado pelo grupo a partir de Giel e Dąbrowska (2025, p. 69).

4.5 Diagnóstico do patamar 1

A Tabela 5 reúne as lacunas do gêmeo real que o gêmeo digital deve endereçar. Elas são o elo entre o patamar 1 e as possibilidades do patamar 2, e cada uma é retomada na verificação de coerência da Seção **??**.

Tabela 5: Lacunas do gêmeo real e oportunidades para o gêmeo digital

	Lacuna	**Efeito**	**Oportunidade para o DSRSR3-CC**
L1	Só se conhece o peso total diário; a produtividade aparece em vários dias	Reação lenta à variação do fluxo de resíduos	Monitoramento por fração e por posto, quase em tempo real, sem identificar pessoas
L2	Contaminação da coleta seletiva com orgânicos; recicláveis na coleta comum	Perda de material e de renda	Retorno da qualidade por rota ao Mobilizador Digital (DSRSDM-CC)
L3	Venda sem previsão de preço, demanda e estoque	Venda em momento ou canal desfavorável	Previsão e comercialização em rede
L4	Exposição a poeira e bioaerossóis; ergonomia	Adoecimento, afastamentos e perda de renda	Sensoriamento ambiental agregado e simulação de postos
L5	Comprovação de massas e prestação de contas manuais	Esforço administrativo; dificuldade de acessar certificados de reciclagem	Registros digitais rastreáveis
L6	Ausência de referência explícita de futuro	Decisões caso a caso, sem sequência justificada	Cadeia de configurações $\mathsf{DSQ}(t_k)$

5 O gêmeo digital DSRSR3-CC

A descrição do gêmeo digital obedece a cinco princípios de concepção, derivados da Seção 2. (i) **Nasce espelho, mas tem outra composição**: o estado inicial do DSRSR3-CC espelha o do RSRSR3-CC, mas sua função, estrutura, processo e contexto pertencem ao mundo digital, onde ele pode usar toda a inteligência organizacional acessível, de outros gêmeos a dados públicos e de mercado, modelos e literatura científica. (ii) **Referência, não réplica**: o critério de qualidade não é só a fidelidade ao galpão de hoje, mas a defensabilidade das decisões que levam ao estado futuro desejado. (iii) **Evolução por níveis de integração**: o gêmeo começa como modelo, passa a sombra e só então se torna gêmeo (Tabela 1). (iv) **Catador no centro**: os catadores são usuários e decisores, não objetos de vigilância; os agentes recomendam e a cooperativa decide. (v) **Privacidade e inclusão desde a concepção**, conforme a LGPD (BRASIL, 2018, art. 46, § 2º) e a PNRS (BRASIL, 2010, art. 7º, XII).

5.1 Iteração 1: vértices (análise inicial)

A Tabela 6 descreve lado a lado os quatro vértices do gêmeo real e do gêmeo digital no contexto C_0. A diferença de composição é visível em todas as dimensões: onde o real tem esteiras, prensas e trabalho humano, o digital tem dados, modelos, agentes e integrações.

Tabela 6: Iteração 1: os vértices F/S/P/C do gêmeo real e do gêmeo digital

Dimensão	Gêmeo real RSRSR3-CC	Gêmeo digital DSRSR3-CC
F função (α_1)	Reciclar via C1, T1, T2 e C2; gerar trabalho e renda; desviar resíduos do aterro	Monitorar, prever, simular, recomendar e comprovar o desempenho de C1 a C2; gerar e atualizar as configurações de referência DSQ(t_k)
S matéria	Resíduos, fardos, galpões, esteiras, prensas, balanças, veículos	Dados de pesagem, fluxo, composição, ambiente e mercado; balança conectada, sensor de fluxo, *encoders*, câmera da esteira; celulares; servidores ou nuvem
S energia	Eletricidade, combustível, trabalho humano	Energia computacional (processamento, armazenamento, comunicação) e alimentação dos dispositivos
S inteligência organizacional	Saberes dos catadores, estatuto, contratos, legislação	Ontologia de materiais, regras de negócio, modelos de simulação e previsão, agentes A1 a A4, conhecimento da literatura
S relacionamentos	Cooperados, SLU, compradores, geradores, redes	APIs e integrações com SLU, Sinir, compradores e outros gêmeos (DSRSDM-CC, DSRSR2-CC, DSRS, DAEDR); acordos de dados
P processo (γ_1)	C1 → T1 → T2 → C2 (fluxo físico)	Ciclo perceber → compreender → decidir → agir → aprender, sincronizado com o real na frequência que cada decisão exige
C contexto (δ_1)	P3RD e AEDR no DF; PNRS; mercado; cooperação UnB–AAU	Espaço digital do SRS e do saneamento (DSRS, DAEDR); LGPD; conectividade e nuvem; ecossistema de dados públicos e de mercado

Por grupo funcional, a função do DSRSR3-CC se desdobra assim: em **C1**, prever volume e composição por rota e devolver ao Mobilizador Digital a qualidade da separação observada; em **T1**, estimar o fluxo e a composição na esteira e recomendar o número de catadores por posto e as frações de cada posto, como na etapa IV de Giel e Dąbrowska (2025); em **T2**, planejar prensagem, enfardamento e estoques, acompanhar a segurança e apoiar a capacitação; e, em **C2**, prever preços e demanda, recomendar quando e a quem vender, consolidar a oferta em rede e emitir registros rastreáveis. Transversalmente, o gêmeo presta contas ao SLU, calcula indicadores e simula cenários "e se" (um novo equipamento, um novo contrato, uma queda de preço).

5.2 Iterações 2 e 3: arestas e faces

A Tabela 7 descreve as relações em pares (análise intermediária) e em trios (análise final). As faces são lidas como *vistas* do gêmeo, e a regra de iteração (1) indica a face pela qual cada dimensão é redescrita: a função pela face FSC ($\alpha_2 = \ell(\alpha_1\beta_1\delta_1)$), a estrutura pela FSP, o processo pela SPC e o contexto pela FPC.

As arestas e faces que contêm o contexto são as menos estudadas e, ao mesmo tempo, as que mais diferenciam este gêmeo de um gêmeo industrial: é nelas que entram a autogestão, a regulação e o mercado. Por isso o DSRSR3-CC modela o contexto explicitamente, com regras de negócio, ontologia e integração institucional.

5.3 Iterações 4 e 5: síntese

A planificação reúne as quatro faces em uma descrição única, e o tetraedro regular a fecha. A síntese $\Sigma = \ell(\alpha\beta\gamma\delta)$ do DSRSR3-CC, nesta versão, é:

> *O DSRSR3-CC é um sistema sociotécnico digital, de propriedade e governança da cooperativa, que (F) monitora, prevê, simula, recomenda e comprova o desempenho da coleta seletiva, da triagem, da transformação e da comercialização; (S) é composto por dados de pesagem, fluxo e mercado, dispositivos de baixo custo, modelos de simulação e previsão, uma ontologia de materiais e quatro tipos de agentes de IA, conectados aos demais gêmeos do sistema de resíduos e do saneamento; (P) opera um ciclo contínuo de percepção, decisão e aprendizado, sincronizado com*

Tabela 7: Iterações 2 e 3: arestas e faces do DSRSR3-CC, com o número de registros na WoS (23/10/2025)

Elemento	WoS	Pergunta orientadora	Descrição no DSRSR3-CC
FS	1.189	Que estrutura digital sustenta cada função?	Cada função tem capacidades CPT associadas
FP	2.393	Como cada função se desenrola no tempo?	Ciclo diário (previsão na abertura, monitoramento na operação, relatório no fechamento) e ciclos semanal e mensal (venda, rateio, contratos)
FC	176	Em que contexto a função gera valor?	O valor da comprovação depende da PNRS, dos contratos com o SLU e dos certificados de crédito de reciclagem; o da previsão de preços, do mercado
SP	3.278	Como a estrutura executa o processo?	Cadeia aquisição → ingestão → contextualização → modelo → recomendação → ação, em camadas (Figura 5)
SC	270	Como o contexto condiciona a estrutura?	A LGPD limita os dados coletados; energia e conectividade do galpão exigem dispositivos simples e operação desconectada; os dados pertencem à cooperativa
PC	890	Como o contexto condiciona o processo?	Sazonalidade, variação de preços e mudanças de contrato definem a frequência de sincronização de cada decisão
FSP	556	Núcleo operacional: o quê, com o quê e como	Pesagem → estoque → previsão → recomendação de alocação e de venda; agentes A2 e A3
FSC	36	Arquitetura institucional: o quê e com o quê, em que ambiente	Governança de dados pela cooperativa, papéis, consentimentos e acordos de dados com SLU e compradores; capacidades MG e TW
FPC	78	Estratégia: o quê e como, em que ambiente	Comercialização em rede, certificados de reciclagem, verticalização ou horizontalização; agente A4
SPC	108	Plataforma situada: com o quê e como, em que ambiente	Infraestrutura adequada ao galpão (celular, operação desconectada, dispositivos de baixo custo) integrada ao DSRS e ao DAEDR

o galpão na frequência de cada decisão, e mantém uma cadeia de configurações implementáveis que serve de referência para o real; e (C) situa-se no espaço digital do sistema de resíduos sólidos do DF, sob a PNRS e a LGPD, com prioridade à inclusão produtiva dos catadores.

A Figura 5 traduz a síntese em arquitetura.

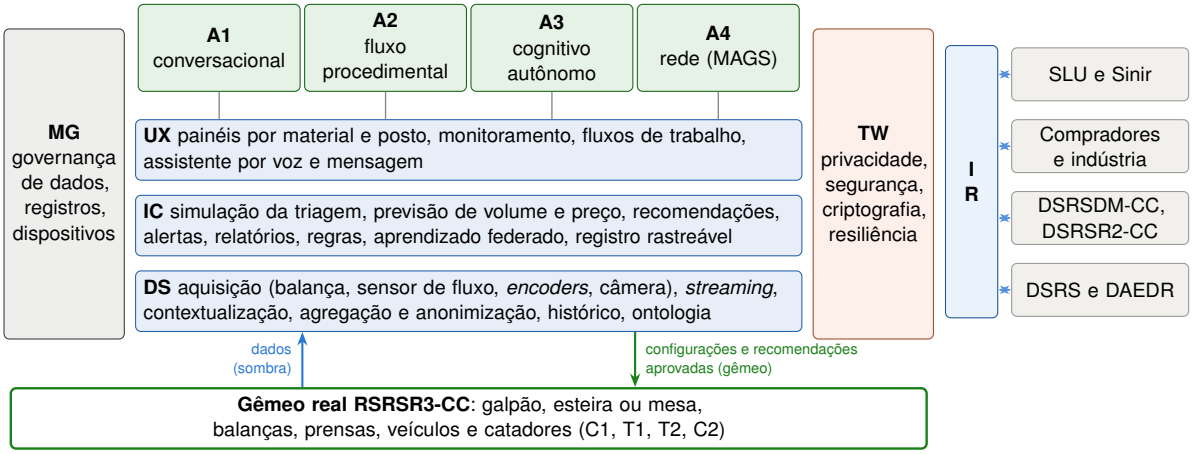


Figura 5: Arquitetura de capacidades do DSRSR3-CC: camadas DS, IC e UX da CPT, gerenciamento (MG) e confiabilidade (TW) transversais, integração (IR) com sistemas e gêmeos externos e os quatro agentes de IA. Fonte: elaborado pelo grupo a partir de DTC (2025).

5.4 Capacidades CPT e AIACPT e os agentes A1 a A4

As capacidades da CPT estão organizadas na arquitetura da Figura 5. Na escada da Figura 2, os dados de pesagem e sensores (DS) são percebidos pelos agentes (PK); integrados ao SLU, aos compradores e aos outros gêmeos (IR), tornam-se informação para o raciocínio (CG); a inteligência analítica (IC) gera conhecimento que os agentes aprendem e adaptam (LA); e a experiência do usuário (UX) entrega o *know-how* na forma de

ação (AE). O bloco de gestão e confiança (MG e TW) corresponde à interação, à colaboração e à governança dos agentes (IC e GS da AIACPT).

Tabela 8: Os agentes de IA do DSRSR3-CC (o *como*)

Agente	Missão	AIACPT principais	CPT de apoio	Salvaguardas
A1 assistente da cooperativa (C1, T2, C2)	Responder por voz ou mensagem a cooperados, coordenação e moradores: preços do dia, estoques, escalas, orientações de segurança e de separação	*IC.NL*, *IC.DM*, *PK.KB*, *PK.CX*, *GS.PR*	UX.BV, IC.SR, IC.AL, TW.PR	Não decide; não expõe dados individuais; guarda o mínimo de conversa
A2 pesagem, estoque e prestação de contas (T1, C2)	Registrar pesagens por material no ato, emitir recibos, atualizar estoques, consolidar relatórios ao SLU e evidências para certificados	*AE.TX*, *AE.TL*, *AE.MC*, *IC.ES*, *IC.RB*, *GS.MO*	DS.AI, DS.AG, UX.BP, IC.RP, IC.BR, IR.ET, MG.EL	Trilha de auditoria; divergências validadas por pessoa
A3 planejamento e otimização (T1, T2, C2)	Prever volumes, composição e preços; simular a triagem; recomendar alocação, frações por posto, momento e canal de venda; propor configurações DSQ(t_k)	*PK.MF*, *CG.PL*, *CG.DC*, *CG.PS*, *CG.PA*, *LA.SL*, *LA.RL*, *LA.AD*, *GS.EX*	IC.PR, IC.SM, IC.PS, IC.MA, DS.SR, DS.SG	Recomenda, não ordena; explica; aprovação da coordenação ou da assembleia (*IC.HL*)
A4 rede de cooperativas, MAGS (C1, C2)	Coordenar agentes de várias cooperativas, do SLU, de compradores e dos outros gêmeos para consolidar oferta, negociar, partilhar rotas e aprender em conjunto	*IC.AC*, *IC.CS*, *IC.CF*, *IC.DS*, *IC.MB*, *IC.CL*, *GS.TC*, *GS.ET*	IR.DT, IR.CL, IC.OS, IC.FL, IC.DL	Acordos entre cooperativas; aprendizado federado sem troca de dados brutos; regras de consenso transparentes

5.5 Cadeia de configurações e agilidade instantânea

No instante t_0, o gêmeo real RSQ(t_0) é *existente parcial* (as cooperativas existem, mas nem todas têm esteira, balança ou registros organizados), e o gêmeo digital DSQ(t_0) é *imaginado parcial*: é a descrição deste relatório. A Tabela 9 e a Figura 6 propõem a cadeia de configurações implementáveis que leva ao estado futuro desejado RSQ(t_n). Cada configuração é compatível com o estado do real no seu instante, e o avanço depende de um critério explícito, como pede o paradigma da referência.

Tabela 9: Cadeia de configurações implementáveis DSQ(t_k) para o componente R3

Configuração	Nível	O que entra	Critério para avançar	Gestão (P/P/P/O)
DSQ(t_1) registro e visibilidade	modelo → sombra	P1, P2; A1 (consultas) e A2 (pesagem, recibo, relatório); DS.AI, DS.SA, UX.DB, IC.RP, MG.DG, TW.PR	Registros completos e conferidos por [Pendente: nº] meses	Projeto de implantação; operações
DSQ(t_2) sombra instrumentada	sombra	P3, P4, P6, P12; A3 em modo assistivo; DS.ST, IC.SM, IC.PR, DS.SR	Simulação calibrada com erro aceitável [Pendente: meta]	Projeto
DSQ(t_3) gêmeo em rede	gêmeo	P10, P11; A4; integração com SLU, DSRSDM-CC, DSRSR2-CC e compradores; IR.DT, IC.OS, IC.DL	Acordo entre cooperativas e com o SLU	Programa P3RD
DSQ(t_n) referência do futuro desejado	gêmeo	P7, P14; todas as capacidades priorizadas	Revisão contínua das metas de RSQ(t_n) [Pendente: metas com as cooperativas]	Portfólio AEDR

A agilidade instantânea aparece quando o contexto muda. Se, por exemplo, o preço de um material cai ou um comprador cancela um pedido, os agentes A3 e A4 recalculam as configurações; a mudança na configuração em uso como referência é notificada à coordenação e ao gestor do projeto, que podem agir no mesmo dia, segurando o estoque, trocando o canal de venda, ajustando a escala da esteira ou repriorizando a instalação de um equipamento.

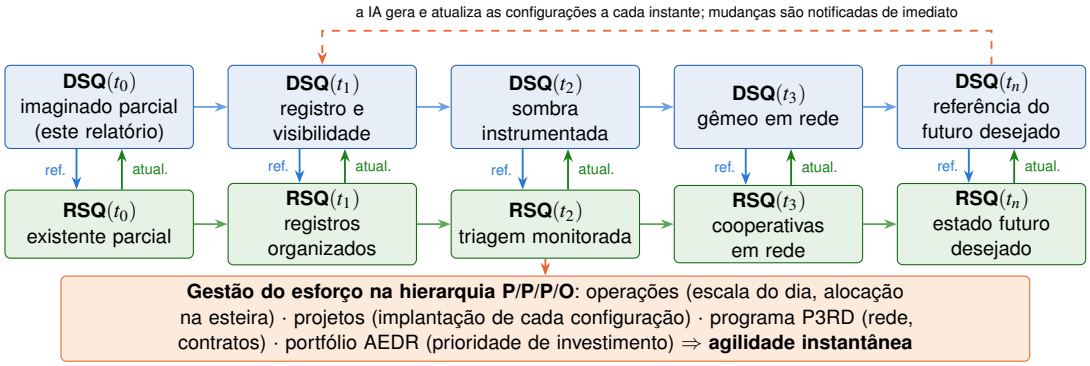


Figura 6: Cadeia de configurações DSQ(t_k) como referência para a evolução de RSQ até o estado futuro desejado em t_n. Fonte: elaborado pelo grupo.

5.6 Privacidade como lente transversal

Como grupo SIPA de Privacidade, o grupo aplicou à descrição um inventário preliminar de dados pessoais (Tabela 10). As bases legais indicadas são hipóteses a validar com o encarregado de dados, e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD) deve preceder a configuração DSQ(t_2), a primeira que usa câmera.

Tabela 10: Inventário preliminar de dados pessoais do DSRSR3-CC

Dado	Finalidade	Base legal possível (LGPD)	Salvaguarda
Cadastro de cooperados	Gestão, rateio, contratos	Execução de contrato (art. 7º, V); obrigação legal (art. 7º, II)	Acesso restrito; minimização
Produção por posto e turno	Planejamento e rateio	Execução de contrato; legítimo interesse (art. 7º, IX), com teste de balanceamento	Agregação; proibição de uso punitivo; transparência ao cooperado
Imagens da esteira	Composição do fluxo	Legítimo interesse, se não houver identificação	Enquadrar só a esteira; processar no local; descartar após extrair métricas
Movimento, postura ou biometria	Estudos de ergonomia	Consentimento específico e destacado (art. 11, I)	Só estudos voluntários; anonimização; RIPD
Endereço de moradores	Agendamento de coleta	Tratado pelo DSRSDM-CC	Compartilhamento mínimo entre gêmeos

Os princípios da LGPD se traduzem em decisões de projeto: *finalidade* e *necessidade* levam às métricas agregadas (P5 e P13 dissolvidas); *transparência*, ao painel em que cada cooperado vê o que é registrado; *segurança* e *prevenção*, às capacidades TW.SC, TW.EX e MG.EL; *não discriminação*, à proibição de rankings individuais; e *responsabilização*, ao RIPD e à trilha de auditoria (BRASIL, 2018, art. 6º). Na AIACPT, essas decisões correspondem a *GS.PR*, *GS.ET*, *GS.EX* e *IC.HL*.

6 Conclusões e próximos passos

Esta entrega descreveu o gêmeo digital da reciclagem em cooperativas de catadores, DSRSR3-CC, a partir do gêmeo real RSRSR3-CC, em termos de F/S/P/C, com as capacidades da CPT, da AIACPT e quatro agentes de IA, e o tratou como referência para a evolução do sistema real. Cinco conclusões se destacam:

1. **O gêmeo digital é uma cadeia de referências, não um retrato.** Os quatro estágios da cadeia (registro e visibilidade, sombra instrumentada, gêmeo em rede e referência do futuro desejado) tornam explícito o caminho e o critério de cada passo.
2. **O contexto é a dimensão menos estudada e a mais decisiva.** Nas buscas da disciplina, todas as combinações com o contexto são as menores de seus grupos, e são justamente autogestão, regulação e mercado que diferenciam este gêmeo de um gêmeo industrial.

3. **A privacidade redesenha o estado da arte.** O monitoramento individual de trabalhadores, central no artigo de referência, foi dissolvido em métricas agregadas por posto, conforme a LGPD, sem perder a capacidade de gestão.
4. **A inclusão produtiva é um filtro de projeto.** A automação total da triagem foi eliminada no horizonte, pois a PNRS e o Decreto 11.414/2023 colocam os catadores no centro do componente.
5. **A dissolução evita duplicação entre componentes.** Funções como a orientação aos moradores pertencem ao Mobilizador Digital, e o DSRSR3-CC se integra a ele em vez de repeti-la.

Os próximos passos são:

- validar a descrição com ao menos uma cooperativa e com o SLU;
- consolidar a descrição com os demais grupos de reciclagem na P2B;
- usar o inventário de dados e os filtros como insumo do domínio de privacidade na P3A.

Referências

ACKOFF, R. L. **The art of problem solving**: accompanied by Ackoff's fables. New York: John Wiley & Sons, 1978.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico [...]. Redação dada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10936.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.413, de 13 de fevereiro de 2023. Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Certificado de Crédito de Massa Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa de que trata o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11413.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Decreto nº 11.414, de 13 de fevereiro de 2023. Institui o Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular e o Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11414.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

CIMPAN, C.; MAUL, A.; JANSEN, M.; PRETZ, T.; WENZEL, H. Central sorting and recovery of MSW recyclable materials: a review of technological state-of-the-art, cases, practice and implications for materials recycling. **Journal of Environmental Management**, v. 156, p. 181–199, 2015. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.03.025.

CORREIO DA MANHÃ. DF aumenta repasses às cooperativas de catadores. **Correio da Manhã**, 3 jun. 2024. Disponível em: https://www.correiodamanha.com.br/nacional/centro-oeste/2024/06/135919-df-aumenta-repasses-as-cooperativas-de-catadores.html. Acesso em: 23 out. 2026.

DIAS, S. M. Waste pickers and cities. **Environment and Urbanization**, v. 28, n. 2, p. 375–390, 2016. DOI: 10.1177/0956247816657302.

DIGITAL twin development as a bridge between computing and production engineering: a two course integration in solid waste management. *In*: PAEE/ALE 2026. [*S. l.*], 2026.

DTC – DIGITAL TWIN CONSORTIUM. **Digital Twin Consortium defines digital twin**. [*S. l.*]: DTC, 2020. Disponível em: https://www.digitaltwinconsortium.org/2020/12/digital-twin-consortium-defines-digital-twin/. Acesso em: 23 out. 2026.

DTC – DIGITAL TWIN CONSORTIUM. **Digital twins capabilities periodic table worksheet**: table v1.2. [*S. l.*]: DTC, 2025. Disponível em: https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/capabilities-periodic-table/. Acesso em: 23 out. 2026.

GHARAJEDAGHI, J. **Systems thinking**: managing chaos and complexity. A platform for designing business architecture. 2. ed. Burlington: Elsevier, 2006.

GHARAJEDAGHI, J. **Systems thinking**: managing chaos and complexity. A platform for designing business architecture. 3. ed.

Burlington: Elsevier, 2011.

GIEL, R.; DĄBROWSKA, A. Digital twin concept for manual waste sorting management. **Environment Protection Engineering**, v. 51, n. 1, p. 65–74, 2025. DOI: 10.37190/epe250104.

GRIEVES, M.; VICKERS, J. Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. *In*: KAHLEN, F.-J.; FLUMERFELT, S.; ALVES, A. (ed.). **Transdisciplinary perspectives on complex systems**. Cham: Springer, 2017. p. 85–113. DOI: 10.1007/978-3-319-38756-7_4.

GUTBERLET, J. **Urban recycling cooperatives**: building resilient communities. [*S. l.*]: Routledge, 2016. DOI: 10.4324/9781315686523.

JONES, D.; SNIDER, C.; NASSEHI, A.; YON, J.; HICKS, B. Characterising the digital twin: a systematic literature review. **CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology**, v. 29, p. 36–52, 2020. DOI: 10.1016/j.cirpj.2020.02.002.

JORNAL DE BRASÍLIA. Coleta seletiva alcança 53 mil toneladas recolhidas em 2023. **Jornal de Brasília**, Brasília, 17 mar. 2024. Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/coleta-seletiva-alcanca-53-mil-toneladas-recolhidas-em-2023/. Acesso em: 23 out. 2026.

KRITZINGER, W.; KARNER, M.; TRAAR, G.; HENJES, J.; SIHN, W. Digital twin in manufacturing: a categorical literature review and classification. **IFAC-PapersOnLine**, v. 51, n. 11, p. 1016–1022, 2018. DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.474.

LUBONGO, C.; ALEXANDRIDIS, P. Assessment of performance and challenges in use of commercial automated sorting technology for plastic waste. **Recycling**, v. 7, n. 2, art. 11, 2022. DOI: 10.3390/recycling7020011.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)**. 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)** and **The standard for project management**. 8. ed. Newtown Square: PMI, 2025.

PREUT, A.; KOPKA, J.-P.; CLAUSEN, U. Digital twins for the circular economy. **Sustainability**, v. 13, n. 18, art. 10467, 2021. DOI: 10.3390/su131810467.

REJEB, A.; SUHAIZA, Z.; REJEB, K.; SEURING, S.; TREIBLMAIER, H. The Internet of Things and the circular economy: a systematic literature review and research agenda. **Journal of Cleaner Production**, v. 350, art. 131439, 2022. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.131439.

SHAROTRY, A.; JIMENEZ, J. A.; MEDIAVILLA, F. A. M.; WIERSCHEM, D.; KOLDENHOVEN, R. M.; VALLES, D. Manufacturing operator ergonomics: a conceptual digital twin approach to detect biomechanical fatigue. **IEEE Access**, v. 10, p. 12774–12791, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3145984.

SILVA, J. M. da; ISHIKAWA, E. *et al.* From replica to reference: active learning in engineering education for digital twin-guided real-system evolution. *In*: PAEE/ALE 2026. [*S. l.*], 2026. [Pendente: completar autoria e dados de publicação]

SINGH, M.; FUENMAYOR, E.; HINCHY, E. P.; QIAO, Y.; MURRAY, N.; DEVINE, D. Digital twin: origin to future. **Applied System Innovation**, v. 4, n. 2, art. 36, 2021. DOI: 10.3390/asi4020036.

WILTS, H.; GARCIA, B. R.; GARLITO, R. G.; GÓMEZ, L. S.; PRIETO, E. G. Artificial intelligence in the sorting of municipal waste as an enabler of the circular economy. **Resources**, v. 10, n. 4, art. 28, 2021. DOI: 10.3390/resources10040028.